L2&Pré-Ing2 GC
Durée de l'épreuve : 1,5 heures
Barème indicatif : 6+4+7+3

Examen de Mathématiques, 5 mai 2026

L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les téléphones et tout objet connecté (en particulier les montres) doivent être éteints et rangés dans un sac, lequel doit être laissé sur le bord de l'amphi. Les documents sont interdits, une feuille A4 recto manuscrite est toutefois autorisée.

Exercice 1 : Équations différentielles

Résoudre l'équation différentielle et l'EDP suivantes : (E_1) : $\begin{cases} 4y'' - 4y' + y = 4 \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$ (E_2) : $\begin{cases} 3\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \varphi \\ \varphi(e^t, 0) = t \end{cases}$

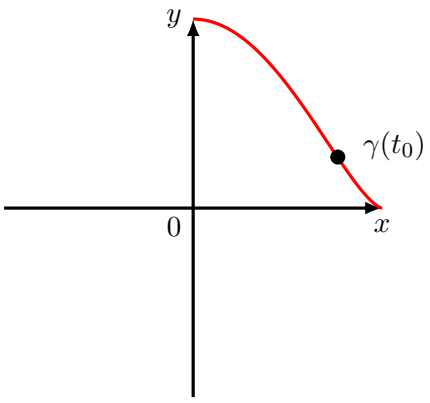
Exercice 2 : Opérateurs différentiels

Soit $\Phi = (\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3)$ un champ vectoriel de $\mathbb{R}^3$, après avoir nommé les différents opérateurs différentiels qui apparaissent ci-dessous, calculer la première coordonnées Γ_x du champ vectoriel $\Gamma = (\Gamma_x, \Gamma_y, \Gamma_z)$ où Γ est défini par :

$$\Gamma = \nabla(\nabla \cdot \Phi) - \nabla \wedge (\nabla \wedge \Phi)$$

Exercice 3 : Courbes paramétrées

Soit la courbe paramétrée par $\gamma(t) = (\cos(t), (\sin t)^3)$, pour $t \in \mathbb{R}$. Ci-contre est représentée la restriction de cette courbe pour $t \in [0; \frac{1}{2}\pi]$.



1. Soit $t_0 \in [0; \frac{1}{2}\pi]$, $\gamma(t_0)$ est représenté ci-contre. Placer $\gamma(-t_0)$, $\gamma(t_0 + \pi)$, $\gamma(\pi - t_0)$, $\gamma(t_0 + 2\pi)$. Expliquer comment on obtient l'allure de l'ensemble de la courbe.
2. Déterminer un vecteur tangent à la courbe en $\gamma(\frac{1}{2}\pi)$.
3. Déterminer un vecteur tangent à la courbe en $\gamma(0)$.
4. Représenter rapidement γ avec son sens de parcours.
5. Déterminer à l'aide de la formule de Green Riemann l'aire A du domaine entouré par cette courbe. On pourra si nécessaire utiliser le fait que :
$$\int_0^{2\pi} \cos^2 x \, \mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \sin^2 x \, \mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \sin^2(2x) \, \mathrm{d}x = \pi$$

Exercice 4 : Cours

On appelle flux d'un champ constant $\overrightarrow{\Psi}$ traversant un segment $[AB]$ la quantité $\mathcal{F} = \|\overrightarrow{AB}\| \, \overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{\Psi}$ (la longueur AB multipliée par le produit scalaire de $\overrightarrow{n}$ avec $\overrightarrow{\Psi}$ ce qui correspond à la longueur AB multiplié par la partie de Φ orthogonal à (AB)), où $\overrightarrow{n}$ est un vecteur de norme 1 et orthogonal à la droite (AB). On parle de flux sortant d'un domaine lorsque le vecteur $\overrightarrow{n}$ est orienté vers l'extérieur du domaine.

Expliquer pourquoi la divergence d'un champ vectoriel Φ de $\mathbb{R}^2$, $(\mathrm{div}\,\overrightarrow{\Phi} = \frac{\partial \Phi_1}{\partial x} + \frac{\partial \Phi_2}{\partial y})$ correspond au flux du champ Φ sortant d'un petit rectangle élémentaire $(x, y), (x + \delta_x, y), (x + \delta_x, y + \delta_y), (x, y + \delta_y)$ par élément d'aire.